Sucesiones geométricas

Introducción al Álgebra y Geometría - MAT1207

Capítulo 2

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Primer Semestre de 2026

Sucesiones geométricas

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Definición.

Se denomina **sucesión geométrica** a la sucesión de números en la que cada término se obtiene multiplicando una misma cantidad al término anterior. Una sucesión geométrica es una sucesión de la forma:

$$a, ar, ar^2, ar^3, ar^4, \ldots$$

El número a es el primer término, y r es la razón común de la sucesión.

EJEMPLO 1 Si $a_1 = 3$ y $r = 2$ entonces los términos de la sucesión geométrica son

$$3, 6, 12, 24, 48, \ldots .$$

Sucesiones geométricas

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Proposición

El n-ésimo término de una sucesión geométrica de primer término a_1 y razón r está dado por:

$$a_n = a_1 r^{n-1} .$$

EJEMPLO 2 Considere la sucesión del ejemplo anterior:

$$3, 6, 12, 24, 48, \ldots .$$

El n-ésimo término de esta sucesión es

$$a_n = a_1 r^{n-1} = 3 \cdot 2^{n-1} .$$

Sucesiones geométricas

EJEMPLO 3 Encuentre el octavo término de la sucesión geométrica

$$5, 15, 45, \ldots .$$

Sucesiones geométricas

EJEMPLO 3 Encuentre el octavo término de la sucesión geométrica

$$5, 15, 45, \ldots .$$

Solución El primer término de la sucesión es $a_1 = 5$, y la razón es $d = 3$. Luego, el término general de la sucesión es

$$a_n = a_1 r^{n-1} = 5 \cdot 3^{n-1} .$$

Entonces, el octavo término es

$$a_8 = 5 \cdot (3)^{8-1} = 5 \cdot (3)^7 .$$

Sucesiones geométricas

EJEMPLO 4 El tercer término de una sucesión geométrica es $\frac{63}{4}$ y el sexto término es $\frac{1701}{32}$. Encuentre el quinto término.

Sucesiones geométricas

EJEMPLO 4 El tercer término de una sucesión geométrica es $\dfrac{63}{4}$ y el sexto término es $\dfrac{1701}{32}$. Encuentre el quinto término.

Solución Como esta sucesión es geométrica, su n-ésimo término está dado por la fórmula $a_n = a_1 r^{n-1}$. Entonces

$$\begin{aligned} a_3 &= a_1 r^{3-1} = a_1 r^2 \\ a_6 &= a_1 r^{6-1} = a_1 r^5 \end{aligned}$$

De los valores que nos dan para estos dos términos, obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{cases} \frac{63}{4} &= ar^2 \\ \frac{1701}{32} &= ar^5 \end{cases}$$

Sucesiones geométricas

Resolvemos este sistema dividiendo.

$$\frac{ar^5}{ar^2} = \frac{\frac{1701}{32}}{\frac{63}{4}} \Longrightarrow r^3 = \frac{27}{8} \Longrightarrow r = \frac{3}{2}$$

Sustituyendo por r en la primera ecuación $\frac{63}{4} = a_1 r^2$, resulta

$$\frac{63}{4} = a_1 \left(\frac{3}{2}\right)^2 \Longrightarrow a = 7$$

Se deduce que el n-ésimo término de esta sucesión es

$$a_n = 7\left(\frac{3}{2}\right)^{n-1}.$$

Entonces, el quinto término es

$$a_5 = 7\left(\frac{3}{2}\right)^{5-1} = 7\left(\frac{3}{2}\right)^4.$$

Sucesiones geométricas

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Teorema. (Sumas parciales de una sucesión geométrica)

Para la sucesión geométrica $a_n = a_1 r^{n-1}$, la n-ésima suma parcial

$$S_n = a_1 + a_1 r + a_1 r^2 + a_1 r^3 + \cdots + a_1 r^{n-1} \qquad (r \neq 1)$$

está dada por

$$S_n = a_1 \cdot \left(\frac{1 - r^n}{1 - r} \right) .$$

Sucesiones geométricas

EJEMPLO 5 Encuentre la suma de los primeros cinco términos de la sucesión geométrica

$$1, 0.7, 0.49, 0.343, \ldots .$$

Sucesiones geométricas

EJEMPLO 5 Encuentre la suma de los primeros cinco términos de la sucesión geométrica

$$1, 0.7, 0.49, 0.343, \ldots .$$

Solución La suma requerida es la suma de los primeros cinco términos de una sucesión geométrica con $a_1 = 1$ y $r = 0.7$. Usando la fórmula para S_n con $n = 5$, obtenemos

$$S_5 = 1 \cdot \frac{1 - (0.7)^5}{1 - 0.7} = \frac{1 - (0.7)^5}{0.3} = 2.7731$$

Entonces la suma de los primeros cinco términos de esta sucesión es 2.7731.

Sucesiones geométricas

EJEMPLO 6 Una persona tiene dos padres, cuatro abuelos, ocho bisabuelos, y así sucesivamente. ¿Cuántos antepasados tiene una persona 15 generaciones atrás?